On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem

Tác giả: Alan M. Turing

Nguồn: Proceedings of the London Mathematical Society | Tham chiếu: https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.

1. TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (ABSTRACT)

Đây là một trong những công trình quan trọng nhất trong lịch sử khoa học máy tính, đặt nền móng lý thuyết cho sự ra đời của máy tính hiện đại. Trong bài báo này, Alan Turing đã giới thiệu khái niệm về 'Máy Turing' (Turing Machine) - một mô hình toán học trừu tượng có khả năng mô phỏng bất kỳ thuật toán máy tính nào. Tác giả sử dụng mô hình này để giải quyết bài toán quyết định (Entscheidungsproblem) của David Hilbert, chứng minh rằng không tồn tại một thuật toán tổng quát nào có thể quyết định tính đúng đắn của mọi mệnh đề toán học. Nghiên cứu không chỉ định nghĩa khái niệm về tính toán (computability) mà còn giới thiệu ý tưởng về máy tính vạn năng (Universal Turing Machine), tiền thân của kiến trúc máy tính lưu trữ chương trình mà chúng ta sử dụng ngày nay.

2. GIÁ TRỊ HỌC THUẬT & PHƯƠNG PHÁP LUẬN (METHODOLOGY & CONTEXT)

Công trình nghiên cứu này cung cấp cơ sở lý luận khoa học và bằng chứng thực nghiệm quan trọng đối với chủ đề 'tìm bài báo về máy tính'. Toàn bộ luận điểm trong tài liệu đã được thẩm định qua quy trình bình duyệt chuyên gia (Peer-Reviewed) của Proceedings of the London Mathematical Society. Tài liệu đã được thu nạp tự động, chuẩn hóa dữ liệu và lưu trữ vĩnh viễn trong Kho Tài Liệu Workspace của hệ thống Multi-Agent RAG nhằm phục vụ việc đối soát trích dẫn nguyên văn, kiểm định NLI và tổng hợp báo cáo học thuật chuyên sâu.